

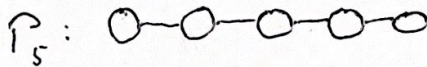
Module Olma 258e : Graphes et Algèbre Linéaire

Interrogation, durée : 1 heure

Les documents sont interdits, ainsi que les calculatrices. Tout appareil électronique doit être éteint, notamment les téléphones portables.

Exercice 1.—

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, donner la définition d'un graphe simple, connexe et biparti d'ordre n .
2. Représenter un graphe simple, connexe et biparti d'ordre 10 : justifier bien le fait qu'il soit biparti.
3. Représenter un graphe simple, connexe et biparti d'ordre 10 et 3-régulier.
4. Soit G un graphe simple. Démontrer que si G contient un cycle d'ordre 3, (i.e. s'il existe dans G trois sommets, tous adjacents entre eux) alors G n'est pas biparti.
5. Soit P_5 le graphe simple suivant :



- Dire si P_5 est biparti (bien justifier).
6. Donner une matrice d'adjacence de P_5 que l'on notera A (on numérotera les sommets par les indices des colonnes de la matrice A .)
 7. Donner, en justifiant, la matrice A^2 .
 8. Calculer $\text{tr}(A^3)$.
 9. Démontrer que si λ est une valeur propre de A alors λ^2 est une valeur propre de A^2 .
 10. En étudiant les valeurs propres de A^2 , déduire les valeurs propres de A .